

智慧校园视角下高校图书馆座位预约系统设计研究

南 政, 杜 琳

(中原工学院, 河南 郑州 450007)

摘 要: 在智慧校园建设的宏观背景下, 提升高校图书馆座位资源的有效利用率, 并设计长期有效的应用程序, 对于推动高校数字化转型具有重要意义。本研究基于智慧校园视角, 深入探究高校图书馆座位预约系统的设计路径, 通过对目标用户群体的需求进行细致分析, 并系统性地提炼出座位预约小程序的具体设计策略和设计实践方案。本研究不仅为高校师生提供了更加便捷、高效的阅读与学习服务, 增强了师生满意度, 同时也为智慧校园建设的深化提供了宝贵的实践参考与理论价值。

关 键 词: 座位预约; 系统设计; 高校图书馆; 智慧校园

中图分类号 J524.3 **文献标识码** A **DOI:**10.3969/j.issn.2096-3793.2025-15-056

Design and Research of University Library Seat Reservation System from the Perspective of Smart Campus

NAN Zheng, DU Lin

(Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 450007, China)

Abstract: Under the macro background of smart campus construction, it is of great significance to enhance the effective utilization of university library seat resources and design long-term effective applications to promote the digital transformation of universities. Based on the smart campus perspective, this study explores in depth the design path of the seat reservation system in college libraries, by carefully analyzing the needs of the target user groups and systematically refining the specific design strategy and design practice plan of the seat reservation applet. This study not only provides more convenient and efficient reading and learning services for teachers and students in colleges and universities and enhances their satisfaction, but also provides valuable practical references and theoretical values for the deepening of the construction of smart campus.

Key words: seat reservation; system design; university library; smart campus

引 言

智慧教育的浪潮正随着信息技术的飞速发展席卷教育领域, 智慧校园建设已成为高校信息化推进的关键路径。近年来, 相关政策密集出台。2019年2月23日, 中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》中明确指出了信息化时代教育变革的方向, 智慧化校园建设被提升至国家战略高度。由此可见, 完善校园的智能化、信息化布局, 成为高校智慧化转型的必由之路^[1]。

高校图书馆作为知识的宝库与学习的圣地, 常因座

位紧张与占座问题而受到困扰, 此类问题不仅加重了图书馆的管理负担, 也阻碍了智慧校园建设的步伐。为此, 本研究聚焦于图书馆座位管理, 通过深入分析用户需求, 设计了一款集预约、签到、签离、奖励机制与学习计时于一体的小程序, 旨在让师生随时掌握座位动态, 提升座位资源的利用效率, 以此解决图书馆座位管理的难题, 为高校师生创造更加便捷、高效的学习环境。

1 图书馆座位预约系统研究现状

根据教育部高等学校图书情报工作指导委员会发布

的《普通高等学校图书馆评估指标》及评估办法（2010年定稿）中规定，阅览座位与学生数之比在 1:4 及以上为满分 100 分，根据此标准进行换算，按 60 分为及格线，则阅览座位与学生数之比约为 1:6.7。以清华大学为例，2024 年其官网在学学生人数为 60919 人，清华大学图书馆座位管理系统显示其座位总量之和为 2874 个，则阅览座位与学生数之比约为 1:20，远没有达到评估指标的及格标准。因此，高校图书馆座位资源分配不均和管理制度不规范已是图书馆占座乱象的主要原因。

1.1 座位预约系统使用情况调研

笔者对部分高校进行调研，以了解目前高校图书馆座位管理系统的应用情况和发展趋势。笔者主要对一线城市（北京、上海、广州、深圳）的“985”高校图书馆官方网站进行了调研，除部分高校仅有研讨室预约外，涉及自习座位预约的均进行了统计。从调研的 10 所高校图书馆结果来看：10 所高校均正在使用座位管理系统，并使用网页、微信公众号或小程序进行预约，同时采用预约系统与图书馆门禁系统链接或预约机刷校园卡签到，其中两所高校还使用线上小程序或二维码同步签到，提高了便捷性，具备推广性；近半数高校采用小程序或二维码进行暂离和返回，为用户提供了多元化选择；其中 6 所高校除门禁外同时提供线上结束方式，提供了更大的灵活性。各校在暂离时间规定上不一，根据一些社交平台的舆论反馈，因此导致学生因用餐或午休暂离而座位被释放，甚至违规，短期内无法使用预约系统，学生对此争议大。

1.2 用户调研及需求总结

为了解在校大学生对本校图书馆座位预约的想法，笔者以中原工学院为例，对其不同专业的本科生及研究生进行访谈。本科生表示主要在备考时去图书馆，研究生几乎不去；学生普遍知道座位预约系统，并倾向于线上预约，但该系统需通过“学习通”APP 使用，流程烦琐；由于预约系统非强制，现场座位无功能划分，存在线上线下占座冲突，导致预约失效影响学生体验。同时，在实地调研中，图书馆内部并未发现任何预约机，门禁系统目前也仅统计人数且无需刷卡即可进入，其数据并未和预约系统有任何关联。

综合上述访谈情况，笔者建立了同理心地图，见图 1。代入用户视角去跟踪使用过程或者事件发生情况，体会目标用户在场景中的行为、想法和感受，从而得到用户痛点与期望。目前用户主要需求是希望建立完善的预约座位的机制和简化使用流程。而针对中原工学院图书馆座位预约现状，用户提供了改进建议，如发送预约码、预留足够用餐时间、增加社交功能或学习功能以及奖励机制等。

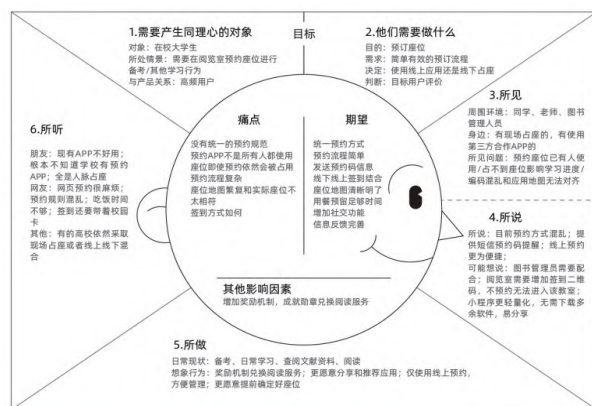


图 1 用户同理心地图 (图片来源：作者自绘)

2 高校图书馆座位预约系统设计策略

根据研究现状和用户需求分析，总结出预约系统设计策略，以对具体的高校图书馆座位预约系统设计提供指导。

2.1 轻量化设计提高用户忠诚度

轻量化广泛应用于汽车、航空航天及智能电子领域，旨在降低能耗或结构重量，同时保持或提升性能。座位预约系统需要将核心内容直观表达在用户眼前，轻量化用户界面至关重要。在进行小程序设计时，版面规划要做到“轻盈”和“简洁”，如卡片式设计明确区分核心功能与普通信息，便于用户快速定位关键内容，从而实现内在的轻量化。根据用户的行为习惯，通过清晰的操作流程，降低用户的操作认知曲线，减少用户在决策过程中的心理斗争时间^[2]。同时，外在轻量化同样关键，可以通过色彩、统一的视觉元素及突出标签等手段在有限的屏幕空间内优化界面的视觉体验。内外结合，减轻“重量”，才能最大程度地延长用户停留时间，从而提高用户对该应用程序的忠诚度。

2.2 优化数据图表视觉展现

大众用户在手机操作中常面临复杂环境，信息碎片化现象盛行，因此用户对于“零等待”的使用需求愈加迫切。而有效的视觉叙述可以帮助人们快速浏览数据中包含的信息，比文字更快地被阅读理解^[3]，因此，座位预约系统小程序中包含数据可视化设计尤为重要，其能为用户提供更为高效、灵活的可视化体验。而鉴于用户基数大，座位预约系统相对功能聚焦，该系统图表主要用于展现数据趋势，用以辅助核心内容，故应减少复杂的交互方式。在进行数据可视化图表设计时，选择图表类型需理性，构成元素如标题、坐标轴、图例等应简化其视觉化表达，着重突出“数据”的展示。

2.3 卡片式设计强化功能分区

卡片作为阅读的一种媒介形式，在界面中体现将视觉信息进行划分的功能。卡片式设计在界面中通过不同排版方式除了强化功能分区以外还可以提供更多的交互方式。一般常见的有纵向分布和横向分布，顺应用户自上而下的视觉动线，画面内容自然清晰地呈现出来，起到一定的叙述效果。在该小程序设计中，使用卡片突出重点功能，同时，视觉上可以通过圆角的设计让用户更有亲切感和沉浸感。不同形式的卡片效果展现了多样化的信息层次，适合在运营设计中帮助产品提高其活动宣传效率。

3 高校图书馆座位预约系统设计实践

3.1 功能模块设计

结合前期调研和设计策略,总结高校图书馆座位预约系统的需求进行功能架构设计,主要功能为座位预订功能、互动社区功能和个人中心功能,见图2。

3.1.1 座位预订功能

用户登录系统后,可以根据不同阅览室类型,查阅当天或指定日期不同时间段内的座位余量及座位占用情况,并根据查询结果直接进行座位预订。座位预订前,可以确认所预订座位位置、时间段、座位编号等预约记录信息,确认信息无误后继续预约,即为成功。确定信息时和未签到前,均可取消预约。

3.1.2 互动社区功能

设计互动社区页面，用户为在校学生，使用座位预约功能主要是为了学习，学习过程难免存在枯燥乏味的问题，同时也会遇到许多学业问题。通过社区互动，用户可以匿名在此模块内进行情绪发泄或学业问答甚至学习交流等。

3.1.3 个人中心功能

个人信息模块可以帮助用户及时了解自己座位预订状态及过往预订记录和奖惩记录等。设置在线客服,结合互动版块的管理,为用户提供多渠道反馈的途径,可增强用户的参与感,以增强用户之间的黏性。

除以上主要功能模块外,计划加入特色模块,如动态数据功能和积分奖励功能。用户在主页面可实时查看图书馆在馆人数动态展示,以及昨日在馆人数高峰时间段和当日座位余量相关表图等;用户在进行座位预约并按时履约后也可进行积分积累;用户违约后,可通过积分惩罚扣分并说明原因,将积分进行成就等级划分,形成成就勋章,不同等级可以享受图书馆不同的资源服务,以此来激励用户使用座位预约系统,提升用户使用该系统过程中的

成就感和价值，从而实现用户变现。

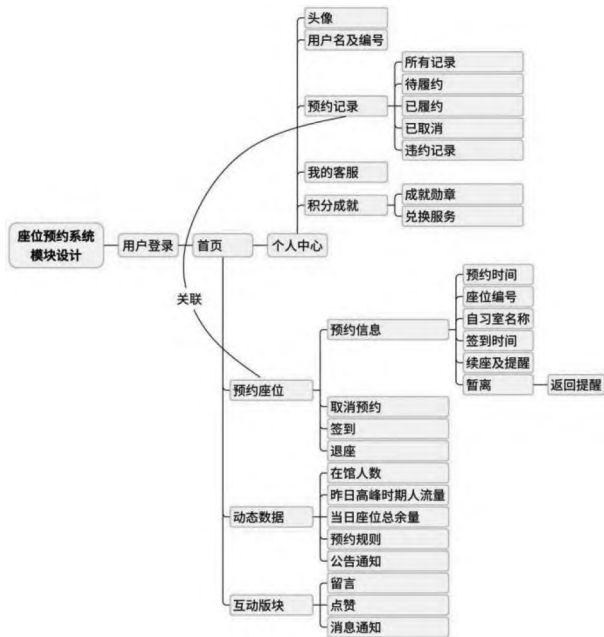


图2 图书馆座位预约系统功能模块设计 (图片来源: 作者自绘)

3.2 预约流程

以小程序为基准的整个预约流程,见图3。启动小程序后,用户进行信息授权登录,拥有个人信息和用户编号,并可以对个人信息进行修改。然后进入主界面,在主界面中将显示预约规则查看标签、动态数据,如在馆人数、当日高峰时段人流量、当日座位余量等数据图,以便用户可以在预约前快速了解馆内座位使用情况。接着,信息确认完毕后进行预约,预约成功后可以选择取消预约或者前往赴约地进行签到。履约后可以进行续座、暂离和退座等功能。

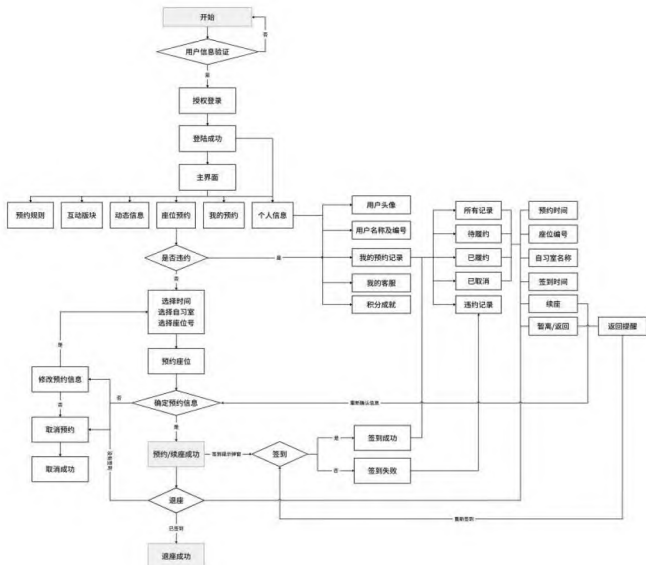


图3 图书馆座位预约小程序使用流程 (图片来源:作者自绘)



图 4 图书馆座位预约系统原型图（图片来源：作者自绘）

3.3 座位预约系统原型

在模块设计和使用流程图的引导下进行原型图绘制，见图 4。首页设计中加入数据可视化部分，让用户清晰感受到不同时间段人数的变化，以方便用户挑选合适的时间段进行选座。通过卡片形式分割数据可视化和预约部分，在预约卡片内显示已经预约的信息，并将快速预约按钮放置在视觉中心点。进行预约座位时，引导用户先选取时间，将不同自修室或阅览室进行层级分类，可以帮助用户更快地进行信息筛选，并强化重要信息。预约完成后着重突出预约信息，并可以在预约记录中二次查看。最后添加留言板互动版块和成就勋章以激励用户使用该系统，提升用户体验感。

4 结 语

智慧校园是高校建设发展的必然趋势，高校图书馆是大学生学习的最佳场所。然而，自习室座位乱象频发，各高校图书馆对此问题均已提出不同应对方案。本研究强调用户需求在设计过程中的重要性，丰富了智慧校园背

景下高校图书馆座位管理的研究内容，为其他类似研究提供了参考。笔者通过文献调研以及对一线城市部分 985 高校座位预约系统的使用情况进行综合分析，并以中原工学院高校图书馆的实际情况为例，进行用户访谈、归纳用户需求、提出设计策略，并设计一套实践方案。该方案通过强化功能分区、突出关键信息、加入数据可视化、互动社交和成就激励功能，提升高校图书馆自习室的利用率，有效解决图书馆座位管理乱象。但由于设计实践部分仍需完善并投入测试，后续研究中还需深入探讨用户行为模式和需求变化，以使研究内容更加完整。

参考文献：

[1] 教育部学校规划建设发展中心. 智慧校园建设迎来新发展机遇 [EB/OL].(2022-10-26)[2025-02-16].<https://www.csdp.edu.cn/article/8627.html>.
[2] 瑞睿,高俊虹. 用户认知视角下网站界面轻量化设计研究——以植物科普网站为例 [J]. 美与时代 (上), 2023,(06):27-30.
[3] 程静,于亚秀,汪志莉. 高校图书馆数据可视化表达研究——以华东师范大学图书馆为例 [J]. 图书馆学刊,2022,44(06):47-52.